

# Agent Teams

*Do conceito ao exemplo funcional*

Relatório do que foi construído nesta sessão: a recomendação de um time simples e didático, a estrutura de orquestrador + sub-agents criada em Markdown, a mesma lógica traduzida para o Claude Agent SDK (Python), a execução real validada de ponta a ponta, e os commits enviados ao repositório.

Fan-Out / Fan-In

.claude/agents/

Claude Agent SDK

execução validada

5 commits

# O que foi feito

Oito passos, do pedido inicial até a execução real validada.

1

Recomendação

Sugerido o padrão Fan-Out/Fan-In: orquestrador + 3 sub-agents independentes revisando o mesmo código em paralelo.

2

Estrutura do time

Criado .claude/agents/review-team/ com orchestrator.md e 3 sub-agents especializados.

3

Código de teste

Criado exemplo/auth.js com problemas plantados de propósito, para o time ter o que revisar.

4

team.py (SDK)

O mesmo time traduzido para AgentDefinition do Claude Agent SDK, orquestrado via query().

5

Ambiente corrigido

Criado venv local e instalado claude-agent-sdk, resolvendo o erro de execução reportado.

6

Execução validada

Rodado ponta a ponta: os 3 sub-agents dispararam em paralelo e o relatório final saiu correto.

7

Commit & push

Cinco submissões enviadas a origin/main, cobrindo material, exemplo, SDK e correções.

8

Este relatório

Consolidação de tudo em um único PDF, salvo na pasta Agent Teams/.

# Arquivos criados

Tudo dentro de Agent Teams/Um Exemplo sobre Agent Teams/.

```
Um Exemplo sobre Agent Teams/  
├── .claude/agents/review-team/  
│   ├── orchestrator.md  
│   ├── security-agent.md  
│   ├── quality-agent.md  
│   └── test-agent.md  
├── exemplo/  
│   └── auth.js  
├── team.py  
└── README.md
```

## security-agent

Foco exclusivo em vulnerabilidades: segredos hardcoded, injeção, validação ausente. Tools: Read, Grep.

## quality-agent

Foco em legibilidade, nomenclatura e complexidade. Tools: Read.

## test-agent

Foco em cobertura de testes e casos de borda não cobertos. Tools: Read, Grep.

## team.py

O mesmo time em código Python, via Claude Agent SDK (detalhe no próximo slide).

# O orchestrator.md

Dispara os 3 sub-agents juntos, aguarda todos e consolida em um único relatório.

```
# Protocolo de execução
1. Receba o(s) arquivo(s) ou diff a revisar.
2. Dispare os 3 sub-agents em PARALELO:
  - Task(security-agent, ...)
  - Task(quality-agent, ...)
  - Task(test-agent, ...)
3. Aguarde os 3 concluírem.
4. Consolide no formato:
### 🚨 Crítico (bloqueia merge)
### ⚠️ Avisos
### ✅ Pontos positivos
```

## 🎯 Task tool

Única tool liberada para o orchestrador — serve só para invocar os sub-agents.

## 🚀 Disparo paralelo

Os 3 Tasks são listados juntos na mesma resposta, não um após o outro.

## ⌚ Aguarda todos

A síntese só começa depois que os 3 sub-agents terminam.

# exemplo/auth.js

Código com problemas plantados de propósito, para o time ter o que reportar.

```
const SECRET = "minha-chave-super-secreta-123";

function f(u, p, db) {
  const q = "SELECT * FROM users WHERE "
    + "username = '" + u + "'...";
  const r = db.query(q);
  // ...
}
```

## Problemas plantados

- × Segredo (SECRET) hardcoded no código
- × SQL injection por concatenação de string
- × Nomes ruins: f, chk, u, p, q, r, t
- × Nenhum teste associado ao módulo

# O mesmo time em código

O time do Claude Code traduzido para AgentDefinition, orquestrado via query() do SDK Python.

```
from claude_agent_sdk import query, ClaudeAgentOptions, AgentDefinition

AGENTS = {
    "security-agent": AgentDefinition(
        description="Revisa vulnerabilidades...",
        prompt="Voce e um revisor de seguranca...",
        tools=["Read", "Grep"],
    ),
    # quality-agent, test-agent ...
}

async for message in query(
    prompt=ORCHESTRATOR_PROMPT,
    options=ClaudeAgentOptions(
        cwd=str(exemplo_dir),
        allowed_tools=["Read", "Grep", "Agent"],
        agents=AGENTS,
    ),
):
    # imprime cada sub-agent disparado + relatório final
```



## Tool "Agent"

Equivalente à Task tool do Claude Code — é o que permite o orquestrador disparar sub-agents.



## Instalação

pip install claude-agent-sdk — requer Node.js 18+ e autenticação (API key ou CLI logado).



## Fonte oficial

API confirmada em [code.claude.com/docs/agent-sdk](https://code.claude.com/docs/agent-sdk) (python.md e subagents.md).

# Como testar

Duas formas de rodar o mesmo time.

## Via Claude Code

### 1 Abra a pasta do exemplo

Para o Claude Code enxergar `.claude/agents/review-team/`.

### 2 Peça a revisão

"Use o review-orchestrator para revisar exemplo/auth.js"

### 3 Confira a síntese

Relatório único, com ● Crítico / ⚠ Avisos / ✔ Pontos positivos.

## Via Claude Agent SDK

### 1 Crie um venv

```
python3 -m venv .venv && ./venv/bin/pip install claude-agent-sdk
```

### 2 Rode o script

```
./venv/bin/python3 team.py
```

### 3 Acompanhe o log

Cada sub-agent disparado é impresso, depois o relatório final.

Para reaproveitar: copie `.claude/agents/review-team/` (ou `team.py`) para um projeto real e troque o alvo por um diff/PR de verdade.

# Execução validada

team.py foi rodado de ponta a ponta nesta sessão — não é só teoria.

```
$ ./venv/bin/python3 team.py

-> sub-agent disparado: security-agent
-> sub-agent disparado: quality-agent
-> sub-agent disparado: test-agent
    (executando dentro de um sub-agent)
... (10x, um por sub-agent)

=== Relatório consolidado ===
# Crítico / Avisos / Pontos positivos

Custo total: $0.3758 · 1 turno(s)
```

## Achados reais do security-agent

- × Segredo JWT hardcoded (linha 3)
- × SQL injection por concatenação (linha 6)
- × Senha comparada em texto plano
- × Token JWT sem expiração
- × Cobertura de testes: zero

Confirmado: os 3 sub-agents dispararam em paralelo (fan-out) e o Claude consolidou tudo num único relatório (fan-in) — exatamente o comportamento ensinado no material da Aula 4.

# Commits enviados

Cinco submissões nesta sessão, todas em origin/main.

61abc4a

### Adiciona material sobre Agent Teams

PDF didático da Aula 4 (Fan-Out/Fan-In, coordenação, padrões, boas práticas e armadilhas).

6b4f466

### Adiciona exemplo funcional de Agent Teams (Fan-Out/Fan-In)

Orquestrador + 3 sub-agents (security, quality, tests) e código de teste com problemas plantados.

f4f6fd7

### Adiciona relatório em PDF da sessão de Agent Teams

Primeira versão deste relatório visual.

58946ff → c8ce6ef

### Adiciona e corrige team.py (Claude Agent SDK)

Mesmo time via SDK Python; ajuste para exibir só o relatório final do orquestrador.

\* SESSÃO CONCLUÍDA · AGENT TEAMS

# Da teoria à prática

Um time pequeno, com escopos isolados e síntese única — em Markdown (Claude Code) e em código (SDK Python) — testado e validado de ponta a ponta.

`.claude/agents/review-team/`

`team.py`

`security · quality · tests`

`execução real validada`